

EWE

Easy Weaponry Enchanter

시스템 설계 기획서

Unreal Engine C++ Plugin | v1.0

문서 버전	v1.0
엔진 버전	Unreal Engine 5.x
설계 완성도	약 90% (에디터 툴 설계 진행 중)
의존 플러그인	GameplayAbilities, EnhancedInput

저작권 2026 이재형

아파치 라이선스 버전2.0(이하 '라이선스')에 따라 라이선스가 부여됨.

라이선스를 준수하지 않는 한 이 파일을 사용할 수 없습니다.

라이선스 사본은 다음에서 얻을 수 있습니다.

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

해당관련 법률에 의해 요구되거나 서면으로 동의하지 않는 한, 라이선스에 따라 배포되는 소프트웨어는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증이나 조건 없이 '있는 그대로'(as it is)로 배포됩니다.

라이선스에 따른 권한 및 제한을 규정하는 특정 언어(용어)는 본 라이선스를 참조하세요.

1. 개요

EWE는 무기에 이벤트 기반 기능 조합을 부여하여 '마우스를 클릭했을 때 어떤 일이 일어날 것인가?'를 설계하는 Unreal C++ 플러그인이다.

스킬 제작 툴이 아니라 이벤트 → 조건 → 평션 조합기 로 설계되며, GAS(Gameplay Ability System) 위에서 동작하는 추상화 레이어를 제공한다.

1.1 설계 목표

- GAS 기반의 이벤트-평션 구조 추상화
- 블루프린트 친화적 인챈트 시스템 제공
- 인게임 + 에디터 양방향 제작 파이프라인
- AI 및 월드 오브젝트에도 확장 가능한 구조
- 멀티플레이어 환경 완전 지원

1.2 핵심 조합 구조

단계	역할	예시
Trigger	언제 발동할 것인가	마우스 좌클릭, 피격 시, 처치 시
Condition	어떤 조건에서 발동할 것인가	HP 50% 이하, 횃수 제한, GameplayTag 필터
Event Type	어떤 방식으로 발동할 것인가	단발, 연속, 지속, 충전형
Function	무엇을 어떻게 실행할 것인가	생성, 사출, 회전, 공간이동 등
Effect Result	어떤 결과를 만들 것인가	데미지, 오브젝트 생성, 상태 이상

2. 시스템 아키텍처

2.1 GAS 연동 구조

구성 요소	소유 주체	비고
AbilitySystemComponent (ASC)	캐릭터	무기 교체 시 GA 재등록
AttributeSet	캐릭터	무기 교체 시 무기 기본값으로 재설정
GameplayAbility (GA)	무기 DataAsset 정의 → 캐릭터 등록	인챈트 1개 = GA 1개
GameplayEffect (GE)	캐릭터	쿨타임, 버프, 디버프 등
AbilityTask (AT)	GA 내부	Function 1개 = AbilityTask 1개

2.2 무기 교체 생명주기

- 서버에서 무기 교체 **Confirm** 수신 시점에 처리 시작
- 현재 발동 중(End/Cancel 미처리)인 GA 강제 **Cancel**
- 캐릭터 **AttributeSet** 을 장착 무기의 기본값으로 재설정
 - 현재 HP: 유지 (단, 최대 HP 초과 시 최대 HP 로 조정)
 - 캐릭터 **Position**, 속도: 초기화 제외
 - 적용 중인 GE (쿨타임 포함): 초기화 제외, 그대로 유지
- 신규 무기의 GA 를 ASC 에 등록
- 인챈트 슬롯 교체는 해당 무기가 장착되지 않은 상태에서만 가능

2.3 네트워크 권한 구조

- 모든 인챈트 및 GA 발동은 서버 **Confirm** 이후 실행 (클라이언트 예측 없음)
- 서버 **Confirm** 전 클라이언트 피드백 없음
- 독립 오브젝트 생성 시 서버가 **Owner**, 영향 계산은 생성 플레이어 기준
- 날씨 변경: 서버 요청 → 전체 클라이언트 중계
- 공간 이동: 서버 보정 후 위치 **Confirm** → 클라이언트 위치 전송

2.4 Attribute 스키마 정책

- 무기별 **Attribute** 스키마는 변동 가능하나, 캐릭터 **AttributeSet** 에 없는 **Attribute** 는 사용 불가
- **DataAsset** 에서 존재하지 않는 **Attribute** 참조 시: 콘솔 **Warning** 출력 후 해당 항목 무시
- **Attribute** 입력은 자유 입력 형태로 제공

3. 인챈트 시스템

3.1 인챈트 구조 (UEnchantDataAsset)

하나의 인챈트는 하나의 **DataAsset**으로 정의되며, 내부적으로 **GA** + 여러 **AbilityTask**로 구현된다.

필드	타입	설명
Trigger	FEnchantTrigger	발동 조건 (TriggerType Enum + InputAction)
Conditions[]	TArray<FEnchantCondition>	다중 조건 배열, AND 결합
EventType	EEnchantEventType (Enum)	단발 / 연속 / 지속 / 충전형
CooldownGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	인챈트별 쿨타임 GE (선택)
Functions[]	TArray<FEnchantFunction>	실행할 AbilityTask 묶음
SlotIndex	int32	무기 내 슬롯 인덱스

3.2 인챈트 슬롯 정책

- 무기당 최대 인챈트 수량은 제작자가 **DataAsset**에서 임의 설정
- 발동 순서는 슬롯에 부여된 순서 고정
- 각 인챈트는 독립적으로 동작하며, 조건이 없으면 동시 발동
- '앞선 인챈트 End 후 발동' 조건이 있는 경우에만 순차 발동 (Queue)
- 지속형/충전형 인챈트도 동일 규칙 적용
- 동일 인챈트 중복 부여 가능, 완전 독립 인스턴스로 동작 (GE: Aggregate)

3.3 GA 생명주기

상태	정의	다음 인챈트 발동 조건으로 인정
EndAbility	정상 종료 (지속시간 만료 등)	인정 (종료로 간주)
CancelAbility	강제 취소 (무기 교체, 외부 인터럽트)	미인정
진행 중	End/Cancel 미처리 상태	퀵슬롯 교체 제한 적용

3.4 AbilityTask (Function) 실행 정책

- 하나의 **GA**는 여러 **AbilityTask**를 포함
- 조건이 없으면 모든 **Task** 동시 실행
- **GA** 종료 시점은 모든 **AbilityTask**가 완료된 시점
- 쿨타임 **GE**가 **Cancel** 되어도 **End**와 동일하게 처리

4. Trigger 시스템

4.1 Trigger 타입 목록

Trigger 타입	발동 조건	비고
OnSpawn	오브젝트/액터 생성 시	
OnAttack	다른 액터에게 히트 판정 입혔을 때	입력 시점 아님
OnHit	피격 조건 달성 시 (데미지 무관)	다수 피격 시 횟수만큼 발동
OnKill	대상 처치 시	
OnDeath	자신 사망 시	
OnInput	특정 키 입력 시	Enhanced Input / IMC 기준
OnCombo	상태 조건 + 입력 조건 AND 결합	예: HP 50% 이하 + 우클릭
OnCollision	투사체가 액터/오브젝트와 충돌 시	충돌한 대상에게 GE 전달 가능

4.2 입력 시스템

- Enhanced Input 기반, InputMappingContext(IMC) 기준으로 키 바인딩
- 기본 발동 키: 마우스 좌클릭 (LMB), 우클릭 (RMB)
- 추가 키 확장은 개발자 재량으로 IMC 수정

4.3 OnHit 다중 발동 제한

- 쿨타임이 없는 인첸트: 피격 횟수만큼 Trigger 발동
- 쿨타임이 있는 인첸트: 쿨타임 GE 가 활성화 중이면 발동 차단 (클라이언트/서버 양쪽)
- 발동 차단 시 클라이언트 피드백 없음

5. Condition 시스템

5.1 Condition 타입

Condition 타입	설명	파라미터
CountLimit	최대 발동 횟수 제한	MaxCount: int32
ValueCondition	Attribute 값 기반 조건	AttributeTag, Operator, Threshold
TagFilter	대상 GameplayTag 필터	RequiredTags, BlockedTags
SetEffect	세트 효과 조건	RequiredSetTags
Synergy	시너지 조건	SynergyTags
PrecedingEnchantEnd	앞선 인챈트 End 시 발동	PrecedingSlotIndex: int32

5.2 대상 타입 필터

- GameplayTag 기반으로 대상 액터 필터링
- RequiredTags: 대상이 반드시 보유해야 하는 태그
- BlockedTags: 대상이 보유하면 발동 차단되는 태그
- 예시 태그 분류: Character.Player, Character.AI, Object.Destructible, Environment

6. Function 시스템

6.1 공통 파라미터 구조

모든 Function은 다음 공통 컨텍스트를 보유한다.

파라미터	타입	설명
Who	AActor*	기준 액터 (시전자)
When	EFunctionTiming	실행 타이밍
Where	EPositionBase	위치 기준 (Self / Target / World)
Target	FGameplayAbilityTargetDataHandle	대상
How	EFunctionMethod	실행 방식
Context	FEnchantContext	부모 무기, 시전자 참조

6.2 Creation (생성)

파라미터	타입	설명
PositionBase	EPositionBase	Self / Target 기준
Offset	FVector	기준 위치로부터 오프셋
SpawnTiming	ESpawnTiming	즉시 / 딜레이
SpawnActorClass	TSubclassOf<AActor>	생성할 액터 클래스
Lifetime	float	생존 시간 (0 = 조건 소멸만, -1 = 영구)
DestroyConditions[]	TArray<FEnchantCondition>	소멸 조건 목록 (없으면 임의 소멸 안 됨)
OnDestroyEnchant	FEnchantEventRef	소멸 시 발동할 인챈트 이벤트 (선택)
FacingDirection	EFacingDirection	생성 방향
SpawnEffect	UParticleSystem*	생성 이펙트
bUsePooling	bool	오브젝트 풀링 여부
bReplicates	bool	네트워크 복제 여부

- 소멸 조건이 없으면 Lifetime 만료 외에 임의 소멸되지 않음
- 소멸 시 OnDestroyEnchant 에 등록된 인챈트 이벤트 발동 → 연쇄 인챈트 구현 가능
 - 예: 투사체 소멸 시 파편 생성, 오브젝트 폭발 후 상태 이상 전파

6.3 Ejection / Fire (사출)

파라미터	타입	설명
ProjectileClass	TSubclassOf<APrimitiveProjectile>	투사체 클래스
Speed	float	발사 속도
bHoming	bool	유도 여부
OnCollisionGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	충돌 시 충돌 대상에게 적용할 GE
CollisionEnchantEvent	FEnchantEventRef	충돌 시 연결 발동할 인챠트 이벤트 (선택)
FireCount	int32	발사 횟수
bPenetrate	bool	관통 여부

- OnCollision Trigger 와 연계: 투사체 충돌 시 OnCollisionGE 를 충돌 대상에게 즉시 적용
- CollisionEnchantEvent 가 설정된 경우 충돌 시 해당 인챠트 이벤트를 추가 발동

6.4 Rotation (회전)

파라미터	타입	설명
RotationAxis	EAxis	기준 축 (X/Y/Z)
AngularSpeed	float	각속도 (deg/s)
bAttachToTarget	bool	대상 종속 여부

6.5 Attach (액터 그룹화)

두 액터를 그룹화하여 연결 상태로 만드는 Function.

파라미터	타입	설명
Duration	float	그룹 유지 시간 (만료 시 자동 해제)

- LMB 누를 때 바라보는 액터 = 첫 번째 대상 선정
- LMB 뽐 때 바라보는 액터 = 두 번째 대상 선정
- 두 대상이 확정되면 그룹화 적용
- 유지 시간 만료 시 그룹화 자동 해제
- 이미 그룹화된 두 액터를 다시 대상으로 지정하면 그룹화 즉시 해제
- 캐릭터(Character), 폰(Pawn)은 대상으로 지정 불가
- 그룹화 효과: 두 액터는 고정 거리 유지, Force 및 GE 공유
 - 한 액터에 가해진 Force 가 다른 액터에도 동일하게 전달
 - 한 액터에 적용된 GE 가 다른 액터에도 동일하게 전파
- 그룹화된 두 액터 중 하나가 파괴되면 그룹 자동 해제

감지 (Detection)

주변의 액터들을 감지하여 시야에 액터 형태대로 파랗게 표시

6.6 특수 Function

Time Stop (시간 정지)

- 효과 범위: 시전자를 제외한 세션 내 전체 액터의 **Position**, 속도 고정
- **Attribute** 변경은 허용 (위치/속도만 고정)
- 모든 입력 차단 (UI 조작은 허용, 단 UI 를 통한 캐릭터 변화는 차단)
- 재발동 시 즉시 해제 / 지속시간 만료 시 해제 (시전자 상태 무관)
- 서버 동일 틱에 다수 요청 시 모두 처리, 다음 틱에 적용

Freeze (빙결)

- 효과 범위: 대상 단일 액터의 **Position**, 속도 고정
- 모든 입력 차단 (UI 조작 허용, UI 를 통한 캐릭터 변화는 차단)
- 기존 진행 중이던 **GA** 및 **AbilityTask** 유지 (GA 에 의한 위치/속도 변경은 예외 허용)
- 피격 **Trigger** 기반 인챈트는 **Freeze** 중에도 발동 가능
- **Freeze** 중 피격 인챈트 발동해도 **Freeze** 해제되지 않음
- **Time Stop** 당한 플레이어: **Freeze** 발동 불가 (단, 동일 틱 패킷이면 후순위 처리로 발동)
- **Stun** 과 동일한 효과로 간주 (별도 **Stun** 상태 이상 없음)

Teleport (공간 이동)

목적지 선정 방식 3가지를 파라미터로 선택 가능.

파라미터	타입	설명
TeleportMode	ETeleportMode (Enum)	Preview / ActorTarget / Offset 중 선택
OffsetVector	FVector	Offset 모드 사용 시 이동 벡터

- **Preview** 모드: LMB 누르는 동안 바라보는 착지 가능 위치에 반투명 캐릭터 미리보기 표시, LMB 떼면 해당 위치로 이동
- **ActorTarget** 모드: 바라보는 대상 액터의 위치로 즉시 이동
- **Offset** 모드: 시전자 기준 고정 오프셋 벡터만큼 이동
- 모든 모드 공통: 서버에서 목적지 유효성(착지 가능 여부, 충돌 등) 보정 후 **Confirm** → 클라이언트에 위치 전송

Possess Object (오브젝트 빙의)

- 바라보고 있는 액터를 대상으로 발동

- 대상 액터에 임시 **Pawn** 컴포넌트 및 카메라를 생성하여 해당 액터를 조작
- 빙의 중 조작 가능 입력: 이동, 점프, 카메라 회전만 허용
- 이미 빙의된 **Pawn**에는 재빙의 불가
- 빙의 중 원본 캐릭터: 모든 입력 차단, UI 조작 차단
- 빙의 중 원본 캐릭터 피격 시: 플레이어 화면에 붉은 테두리 표시 (빙의 해제 시까지 유지)
- 플레이어가 직접 빙의 취소 가능
- 빙의 해제 시 임시 **Pawn**/카메라 제거, 즉시 원본 캐릭터로 시점/조작 복귀
- 빙의 중 대상 액터 파괴 시: 즉시 원본 캐릭터로 복귀, 기본 패널티 없음
 - 인챈트 설계 시 **OnDestroyEnchant**로 복귀 시 UI 이펙트 부여 가능

Weather Change (날씨 변경)

월드 라이트닝(Directional Light, Sky Atmosphere 등)을 특정 시간대로 조절하는 Function.

파라미터	타입	설명
TargetTimeOfDay	float	목표 시간대 (0.0 ~ 24.0, 예: 6.0 = 새벽 6시)
TransitionDuration	float	전환 소요 시간 (초)

- 서버에 요청 → 모든 클라이언트에 변경된 라이트닝 값 중계
- 전환 시간 동안 부드럽게 보간하여 변경
- 동시 중첩 요청 시 서버 기준 나중에 도착한 요청으로 덮어씀 (Last-Write-Wins)

Status Effect (상태 이상)

GE 기반으로 구현. 각 상태 이상은 독립 GE로 정의되며 **DataAsset**에서 선택 적용.

상태 이상	효과	비고
Slow	이동속도 감소	Attribute 기반 수치 조정
Burn	지속 데미지	주기적 GE 적용
Silence	인챈트(GA) 발동 차단	쿨타임 GE와 별개
Root	이동 차단 (입력은 허용)	속도 0 고정, 공격 입력 허용
Blind	시야 차단	화면 효과 클라이언트 적용

- Stun 은 Freeze 와 동일하므로 별도 상태 이상으로 제공하지 않음

상태 이상 중첩 정책

- 모든 상태 이상은 **GE Aggregate** 방식으로 독립 인스턴스 적용 → 복리 효과 가능
- 서로 다른 상태 이상 중첩 시 각각 독립 지속 시간으로 계산

- Freeze + Slow 중첩 예시: Slow 는 적용 상태이지만 Freeze 가 속도를 0 으로 고정 중이므로 Freeze 해제 전까지 Slow 효과 미발현
- Silence 상태 중 피격 Trigger 기반 인챈트: Freeze 와 동일 기준으로 발동 가능

공통 파라미터	타입	설명
StatusEffectType	EStatusEffectType (Enum)	위 5종 중 선택
Duration	float	지속 시간
Magnitude	float	효과 강도 (Slow 감소율, Burn 데미지량 등)
StatusEffectGE	TSubclassOf<UGameplayEffect>	적용할 GE 클래스

7. 쿨타임 시스템

7.1 구조

- 쿨타임은 GE(GameplayEffect)로 구현
- 각 인챈트 DataAsset 에서 CooldownGE 를 개별 설정
- 쿨타임 GE 가 없는 인챈트는 쿨타임 없음

7.2 발동 제한 정책

- 쿨타임 GE 활성화 중 인챈트 발동 시도: 클라이언트/서버 양쪽에서 차단
- 차단 시 클라이언트 피드백 없음 (조용히 무시)
- 쿨타임 GE 가 CancelAbility 처리되어도 EndAbility 와 동일하게 처리
- 무기 교체 시 쿨타임 GE 포함 모든 GE 유지 (초기화 안 됨)
- 각 인챈트마다 쿨타임이 다르므로 플레이어 행동 전체가 제한되지 않음

8. 레코딩 시스템 (Recording Book)

8.1 레코딩 북

- 레코딩 북 = Recording GE 가 부여된 특수 무기 아이템
- 장착 후 마우스 좌클릭 → Recording GE 를 플레이어 캐릭터에 부여 (기록 시작)
- Recording GE 활성 상태에서 발동한 모든 GA 가 순서대로 기록됨
- 무기 교체 후에도 기록 유지 (레코딩 북을 들지 않아도 계속 기록)
- 중복 GA 기록 예외 없음 (동일 GA 여러 번 발동 시 여러 번 기록)

8.2 기록 종료 조건

- 레코딩 북 재장착 후 GA 재발동 → 기록 종료, 두루마리 아이템 생성
- 슬롯이 초과될 경우 초과 직전까지 기록 후 자동으로 Recording GE 해제

8.3 두루마리 아이템

- 두루마리 1 개 = 기록된 GA 묶음 전체
- 인벤토리에 여러 개 소지 가능
- 인챈터 UI 에서 무기에 부여 가능
- 부여 시 원본 두루마리 소모 없음 (반복 부여 가능)
- 슬롯 초과 시 앞에서부터 슬롯 범위 내 GA 만 순차 부여

8.4 Json Export / Import

- 기록된 인챈트 구성을 Json 파일로 로컬 저장
- 다른 플레이어가 공유받은 Json 을 Import 하여 자신의 무기에 부여 가능
- 다른 플레이어도 인챈트 구성 열람 가능 (오픈 공유)
- 위변조된 Json 도 읽음 (오픈 형태)
- 서버에 존재하지 않는 클래스: 해당 요소만 스킵, 나머지는 로드
- 버전 불일치 시에도 우선 로드 (호환 오류는 콘솔 Warning)

9. UI / UX

9.1 HUD

- 퀵슬롯 10 칸. 칸 수 가변. (가장 우측 슬롯 = 레코딩 북)
- 휠 스크롤 + 숫자키로 슬롯 전환
- GA가 End/Cancel 미처리 상태일 때 슬롯 교체 제한
- 마우스 호버 시 해당 슬롯 무기의 인첸트 목록 표시

9.2 인벤토리

- Tab 키로 표시/숨기기
- HUD 퀵슬롯에 장착 가능한 아이템 보관
- 아이템 클릭 후 숫자키 입력으로 퀵슬롯 지정

9.3 인첸터 UI

- 무기에 인첸트(DataAsset) 부여 및 슬롯 관리
- 두루마리 아이템을 무기에 적용 가능
- 미리보기 기능 없음
- 슬롯 교체는 해당 무기 미장착 상태에서만 가능

9.4 투사체 빙의 중 UI

- 원본 캐릭터 피격 시 화면에 붉은 데두리 효과 표시 (1 회 적용, 빙의 해제 시까지 유지)
- 빙의 중 기존 UI 조작 차단

10. 확장성 설계

10.1 플러그인 모듈 구조

모듈	역할	의존
EWERuntime	핵심 런타임 시스템 (GA, GE, DataAsset, Function 등)	GameplayAbilities, EnhancedInput
EWEEditor	에디터 전용 기능 (DataAsset 커스터마이징, 에디터 툴)	EWERuntime

- 의존 플러그인: GameplayAbilities, EnhancedInput (현재 기준 추가 없음)
- WITH_EDITOR 매크로로 에디터 전용 코드와 런타임 코드 엄격히 분리

10.2 커스텀 인첸트 확장

- UEnchantDataAsset 을 상속하여 커스텀 인첸트 DataAsset 생성 가능
- IEnchantFunction 인터페이스 기반으로 신규 Function 구현 가능
 - ExecuteFunction() 오버라이드만으로 새 Function 추가
 - 기존 Function 라이브러리와 동일한 파이프라인으로 동작
- 개발자가 C++로 Function 확장 시 블루프린트에서도 즉시 노출
- 플러그인 외부 프로젝트에서 EWERuntime 모듈 의존 추가만으로 확장 가능

10.3 AI / 월드 오브젝트 확장

- ASC 를 보유한 모든 액터(AI, 구조물 등)에 인첸트 시스템 적용 가능
- AI 의 경우 Trigger 를 AI 이벤트(감지, 공격 등)에 바인딩하는 방식으로 확장
- 월드 오브젝트(트랩, 설치물 등)에도 동일한 DataAsset 구조 재사용 가능

11. 미결 항목 (설계 진행 중)

11.1 에디터 툴

△ 에디터 개발 계획 미정

- DataAsset Details 패널 커스터마이징 수준인지, 별도 에디터 창(Graph/Tree View)인지 미결
- 기획자용 에디터 UX 설계는 추후 수정 방안 확정 후 진행 예정

12. 설계 완성도 현황

시스템 영역	완성도	주요 미결 사항
네트워크 구조	95%	-
GAS 연동	90%	-
인챈트 데이터 구조	90%	-
Trigger 시스템	95%	-
레코딩 시스템	90%	엡지케이스 처리
쿨타임 시스템	90%	-
Function 설계	95%	에디터 툴 연동 시 재검토
UI / UX	60%	에디터 툴 미정
에디터 툴	20%	추후 진행 예정